

Diagrama De Clases Del Proyecto De Software

GA4-220501095-AA2-EV04

Autor:

- Yeison Adolfo Díaz Tapasco

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Profesor:

Diego Ramos

Octubre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Descripción del Proyecto de Software
3. Requerimientos Funcionales y No Funcionales
4. Diagrama de Clases UML
5. Conclusiones

1. Introducción

El presente se desarrolla el diagrama de clases del proyecto de software “24/7 Star Parking”. Este proyecto tiene como propósito mejorar la gestión, control y registro de vehículos en un parqueadero mediante una solución tecnológica eficiente. El diagrama de clases es una herramienta esencial en el diseño orientado a objetos, ya que permite representar de manera estructurada las entidades del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. En este trabajo se aplican buenas prácticas de diseño orientado a objetos, garantizando la claridad, coherencia y escalabilidad del sistema. Además, se hace uso de una herramienta TIC (Mermaid) para representar visualmente el modelo UML, cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

2. Descripción del Proyecto de Software

El proyecto '24/7 Star Parking' busca desarrollar un sistema automatizado que permita registrar, controlar y gestionar el ingreso y salida de vehículos en un parqueadero 24 horas. El sistema incluirá módulos de usuarios, vehículos, facturación, tarifas y reportes. Cada uno de estos módulos será representado por clases en el diagrama, definiendo atributos, operaciones y relaciones, siguiendo el enfoque de la Programación Orientada a Objetos (POO).

3. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

A continuación, se detallan los principales requerimientos del sistema:

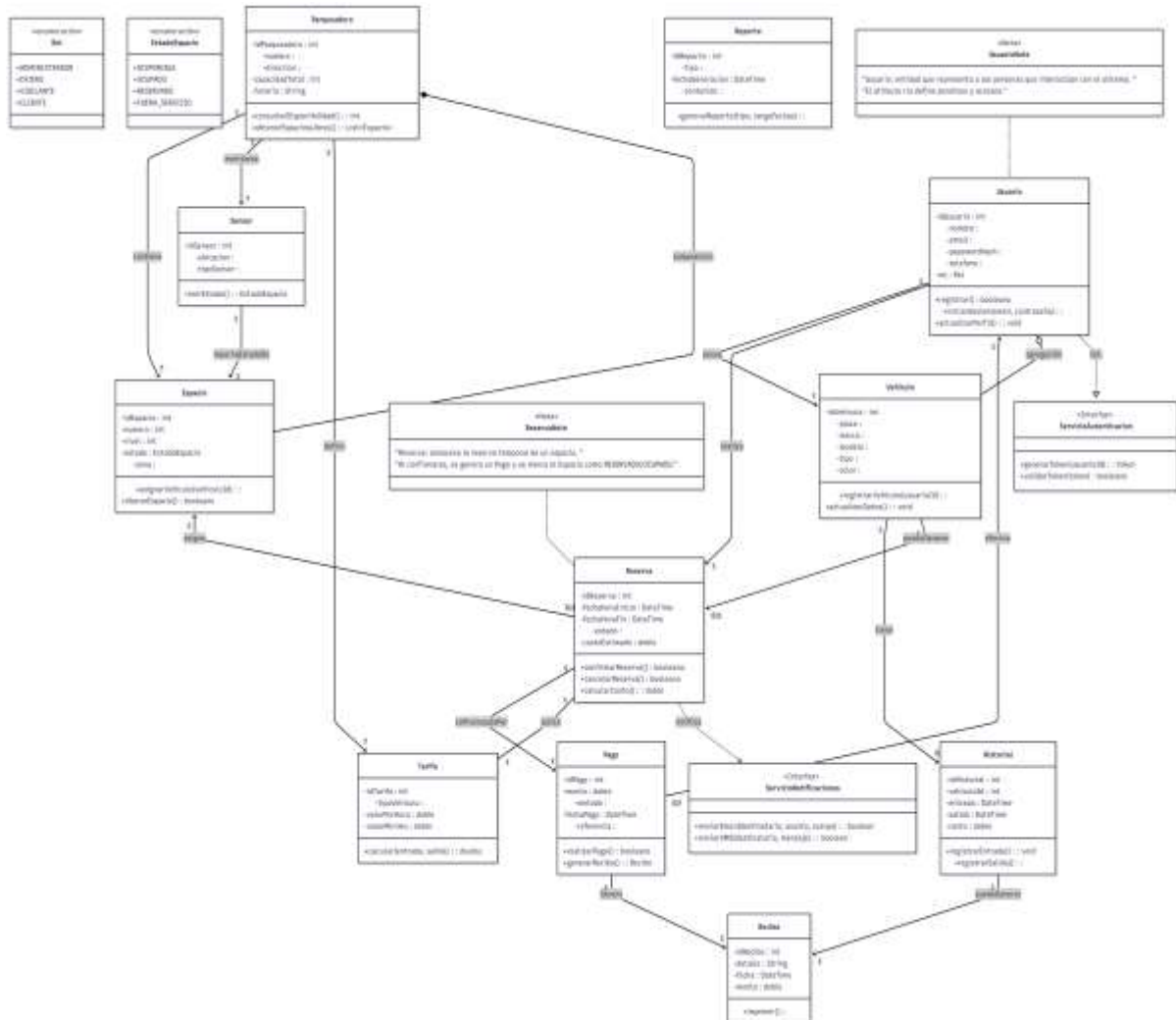
Requerimientos funcionales:

- Registrar ingreso y salida de vehículos.
- Calcular el valor a pagar según el tiempo de permanencia.
- Generar facturas de manera automática.
- Administrar usuarios con roles (administrador, cajero, vigilante).
- Consultar reportes diarios, semanales y mensuales.
- Registrar tarifas de acuerdo con el tipo de vehículo.

Requerimientos no funcionales:

- Seguridad: El sistema debe garantizar la autenticación y confidencialidad de los datos.
- Disponibilidad: El sistema debe estar operativo 24/7.
- Escalabilidad: Debe permitir el crecimiento del número de usuarios y registros.
- Usabilidad: Interfaz intuitiva y fácil de operar.
- Mantenibilidad: El código debe estar bien estructurado para facilitar actualizaciones futuras.

4. Diagrama de Clases UML



https://www.mermaidchart.com/app/projects/48fcc68c-5c59-42fa-a740-e96aa313708f/diagrams/e08b5988-8965-4560-9290-a92479eafadc/share/invite/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkb2N1bWVudElEIjoizTA4YjU5ODgtODk2NS00NTYwLTkyOTAAtYTkyNDc5ZWZmYWRRjliwiYWJjZXNzIjoiaWRpdCIsImhhbmQ6MTc2MTkzNDMzNX0.b5ijuh5IARKLIMQujaTc_uLwAlNkgq3VDa6GJ2QmQ-s

5. Conclusiones

La elaboración del diagrama de clases permitió representar de forma estructurada la arquitectura interna del sistema '24/7 Star Parking'. Este proceso facilita la comprensión del funcionamiento general y la interacción entre los componentes del software.

Asimismo, se garantiza que el diseño cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales, asegurando un producto escalable, seguro y mantenible. El uso de herramientas UML y buenas prácticas de POO fomenta un desarrollo ordenado y coherente del sistema, sirviendo como base sólida para las siguientes etapas del proyecto.